Red marítima mundial de contenedores: estructura y dinámica regional

César Ducruet · Theo Notteboom
Global Networks · 2012 · The worldwide maritime network of container shipping

Contexto y objetivo

La contenedorización modificó la organización de los servicios marítimos y la jerarquía de los puertos. El volumen de carga no expresa completamente la posición de un puerto en una red de escalas, rutas y transbordos.

Objetivo: Describir la estructura mundial de los servicios regulares, la centralidad de los puertos y las regiones marítimas nodales, comparando 1996 y 2006.

Datos y metodología

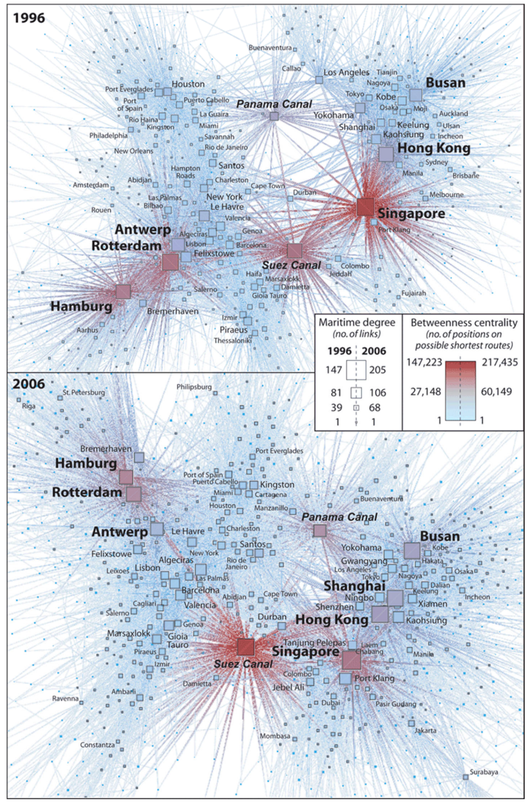
Registros de movimientos de portacontenedores de Lloyd's Marine Intelligence Unit (LMIU). La base identifica 975 puertos y 176 439 movimientos en 1996; en 2006, 1 240 puertos y 390 740 movimientos.

Se construyen dos grafos: **GDL**, conexiones entre escalas consecutivas, y **GAL**, conexiones entre puertos de un mismo itinerario aunque las escalas no sean contiguas. Se analizan grado, intermediación, longitud de caminos, agrupamiento y regiones nodales. También se estiman relaciones gravitacionales entre flujos y distancia.

Evolución de la conectividad

Las conexiones directas de la red analítica aumentaron de **5 666 a 9 829**; los enlaces del GAL pasaron de **28 510 a 51 057**. Los 100 mayores enlaces directos representaron 52% del tráfico de buques en 1996 y 39% en 2006.

Red marítima mundial

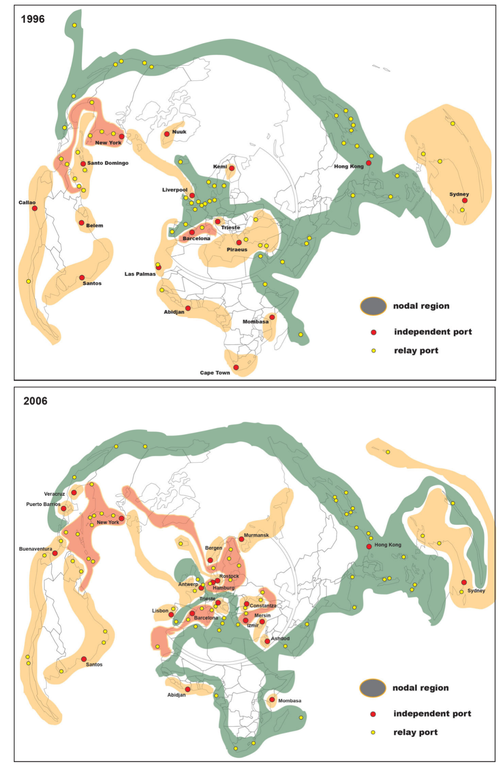


Comparación de la red global, 1996 y 2006 (figura 6 del artículo).

Principales resultados

Las conexiones son predominantemente intrarregionales y la distancia conserva un papel importante. Singapur presenta una centralidad especialmente alta, mientras la región Asia-Pacífico incrementa su peso en el sistema mundial. Los centros de transbordo no siempre coinciden con los mayores puertos por tráfico total.

Regiones marítimas nodales



Regiones de influencia identificadas, 1996 y 2006 (figura 8).

Jerarquía portuaria

Las regiones dirigidas por Hong Kong y Singapur agruparon 39% de los puertos en 1996 y 50% en 2006. En la costa occidental latinoamericana, el artículo identifica un cambio histórico de liderazgo nodal entre Callao y Buenaventura, sin atribuirlo a la situación actual.

Las métricas de redes complementan, pero no sustituyen, los indicadores de movimiento portuario.

Repositorio de la investigación

Código y materiales del proyecto PACÍFICO.